

TD2

Segmentation par masque Fixe et variable

A. Segmentation par masque Fixe

Exercice 1

Supposez que l'adresse IP d'une interface est 128.12.34.71 et le masque de sous-réseau 255.255.240.0. Trouvez les valeurs suivantes :

1. ID de sous-réseau, **128.12.32**
2. ID d'hôte, **2.71**
3. @ Réseau du sous réseau : @IP (128.12.34.71 (binaire)) **et logique** Msr (255.255.240.0 (binaire)) → conversion décimale → @ Rx du sous réseau = 128.12.32.0
4. Adresse de diffusion. **128.12.00101111.11111111 → 128.12.47.255**

Explications : en appliquant l'opération logique ET de l'adresse IP et du masque de sous-réseau nous obtenons l'adresse du sous-réseau. À partir de cette adresse, en effectuant un OU logique sur l'inverse du masque de sous-réseau

nous obtenons l'adresse de diffusion. Puis, pour calculer la plage possible il suffit, en se basant sur le format binaire de

l'adresse de sous-réseau, de prendre l'ensemble des adresses possibles en modifiant les bits constituant l'adresse d'un

hôte (en prenant soin de ne compter ni l'adresse de diffusion (*. *. *. 255) ni l'adresse de réseau (*. *. *. 0)).

1. 128.12.32.0

@IP (128.12.34.71) ET Msr (255.255.240.0)

donc logiquement on va calculer seulement le troisième octet donc 240 ET 34

on fait la conversion on binaire

240: 11110000

34: 00100010

ET= 00100000= 32

2. 0.0.2.71

on refait le même travail mais avec l'inverse du masque: 255.255.240.0

on inverse 240: 11110000 pour obtenir 00001111 et on fait une opération ET logique avec la partie Hôte :

inverse (240)=: 00001111

partie hôte: 34: 00100010

ET logique: 00000010=2

3. 128.12.47.255

@IP (128.12.34.71) [OU logique] inverse du masque (255.255.240.0)

On va calculer seulement le troisième octet donc 240 OU 34

34= 00100010

inverse (240) = 00001111

OU= 00101111

128.12.00101111.11111111 = 128.12.47.255

Exercice 2

Afin de disposer de sous réseaux, on utilise le masque 255.255.240.0 avec une adresse IP quelconque de classe B.

1. Combien d'hôtes pourra-t-il y avoir par sous réseau ?

Avec une adresse de la classe B normalement le masque par classe est de 255.255.0.0, or le MSR fourni est 255.255.240.0, donc il y a eu subnetting avec 4 bits pour les sous réseaux (positionnés à « 1 ») et 12 bits pour machines (positionnés à « 0 ») → $2^{12} - 2$ machines / sous réseaux

2. Quel est le nombre de sous réseau disponibles ?

$2^4 \rightarrow 16$ sous réseaux

Exercice 3

Une entreprise vient d'avoir l'adresse IP 214.123.155.0. Elle veut créer 10 sous réseaux distincts.

1. Quel est la classe de ce réseau ? **classe C** (Justifiez par appartenance à l'intervalle de a classe ou par passage à la base 2 et on trouvera que le premier octet est codé sur 110.....)
2. Quel masque de sous réseau devez-vous utiliser ? $2^4 = 16 \rightarrow$ réserver 4 bits pour les sous réseau → **masque 255.255.255.11110000** (bit pour sous réseau à 1) → 255.255.255.240
3. Combien d'adresses IP (machines ou routeurs) pourra recevoir chaque sous réseau ?
4 bits pour les machines → nombre machines = $2^4 - 2 = 14$ machines/sous réseau
4. Quelle est l'adresse réseau et de broadcast de chaque sous réseau ?

Exercice 4 :

IL existe une notation appelée (CIDR/longueur de préfixe) pour les masques, qui consiste à mettre le nombre de bits successifs à 1 sous un /.

Exp : Un masque de 255.255.255.128 est noté /25.

- a. Trouvez l'adresse de diffusion (broadcast) de 172.30.0.141/25 → **172.30.0.255**
- b. L'adresse réseau du sous-réseau. → **172.30.0.128**
- c. Quelles sont les adresses valides au sein du même sous-réseau ? **172.30.0.129 à 172.30.0.254 (126 hôtes)**

Exercice 5 :

Quelle adresse IP se trouve dans le même sous-réseau que 130.12.127.231 si le masque de sous-réseau est 255.255.192.0 ?

- a) 130.12.130.1
- b) 130.22.130.1
- c) 130.12.64.23
- d) 130.12.167.127

Correction

L'adresse c) 130.12.64.23 est la seule dans le réseau 130.12.64.0/18.

Exercice 6 :

A partir d'une adresse réseau et un masque de sous réseaux, déterminer les adresses machines valides : **dans cet exercice on donne la première adresse valide et la dernière adresse valide (on doit éliminer les adresses réseaux et diffusion)**

1. 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0 → (148.56.64.1 — 148.56.67.254)
 2. 52.36.0.0 avec le masque 255.255.0.0 → (52.36.0.1 — 52.36.255.254)
 3. 198.53.24.64 avec le masque 255.255.255.192 → (198.53.24.65 — 198.53.24.126)
 4. 132.56.16.0 avec le masque 255.255.248.0 → (132.56.16.1 — 132.56.23.254)
 5. 152.56.144.0 avec le masque 255.255.254.0 → (152.56.144.1 — 152.56.145.254)
1. 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0
 255.255.252.0 → 11111111.11111111.11111111.00.00000000 → 10 bits pour machines
 @ Réseau : 148.56.64.0 → 148.56.01000000.00000000
 Première machine : 148.56.64.1
 @ diffusion (mettre tous les bits host-id à 1) → 148.56.67.255
 Dernière machine : 148.56.67.254

Exercice 7 :

Compléter le tableau suivant :

Adresse IP	187.57.111.14	195.12.3.150	110.130.195.15
Masque de sous-réseaux	255.255.255.0	255.255.255.128	255.240.0.0
Classe	B	C	A
Adresse du sous-réseau auquel appartient la machine	187.57.111.0	195.12.3.128	110.128.0.0
Adresse de diffusion dans le sous-réseau	187.57.111.255	195.12.3.255	110.143.255.255
Nombre maximal d'ordinateurs qu'on peut raccorder dans le sous réseau	$2^8 - 2$	$2^7 - 2$	$2^{20} - 2$